Adriano Rossi

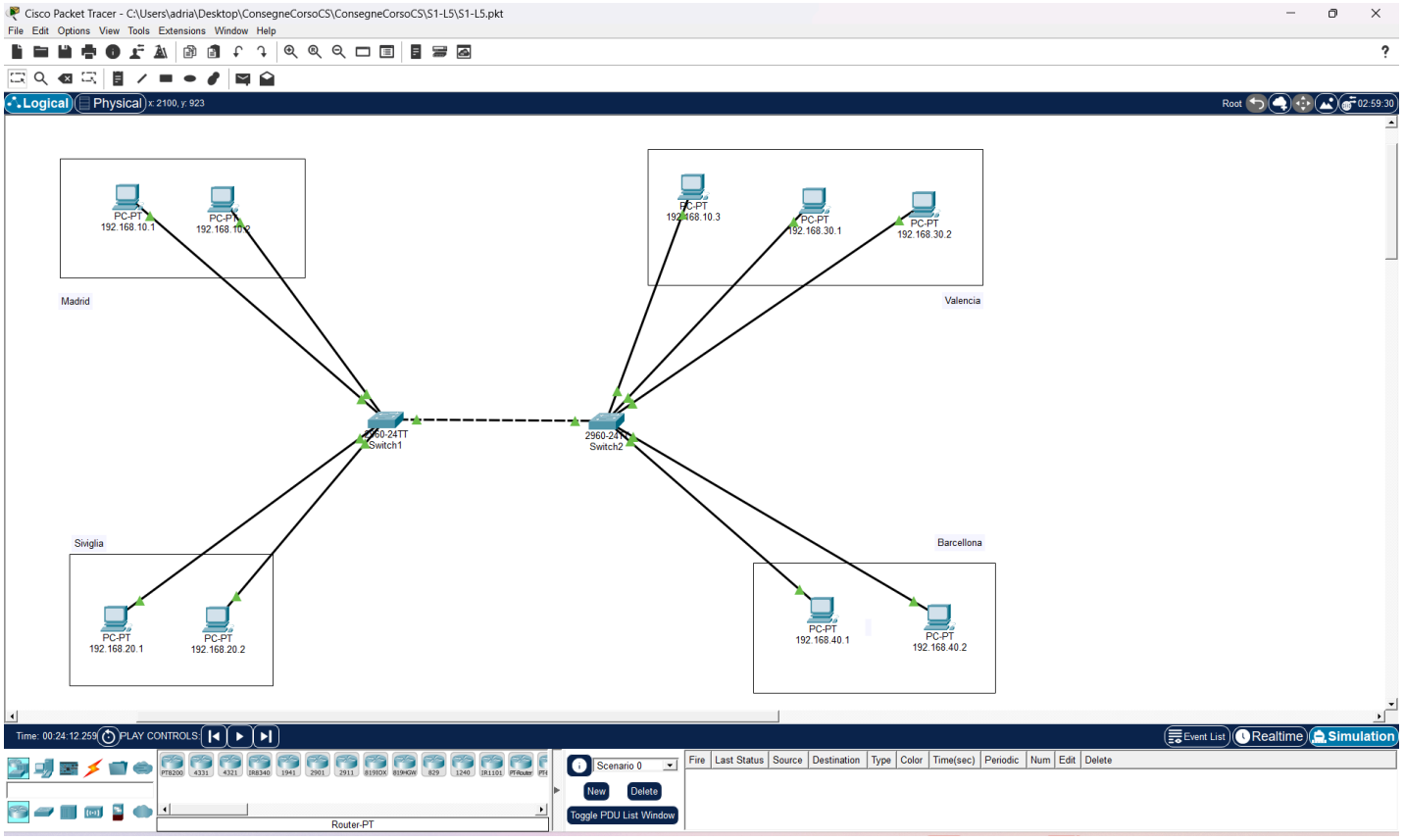
Introduzione

In questo esercizio è stata creata una rete segmentata utilizzando 4 VLAN.

Le VLAN permettono di dividere una rete fisica in più reti logiche, migliorando l'organizzazione e la sicurezza della rete.

La rete è composta da:

- 2 switch
- 4 VLAN
- 8 PC collegati agli switch
- un collegamento TRUNK tra gli switch



Struttura della rete

Sono state create le seguenti VLAN

STANZA MADRID

- 192.168.10.1 → VLAN Madrid → Switch1

- 192.168.10.2 → VLAN Madrid → Switch1

STANZA SIVIGLIA

- 192.168.20.1 → VLAN Siviglia → Switch1

- 192.168.20.2 → VLAN Siviglia → Switch1

STANZA VALENCIA

- 192.168.30.1 → VLAN Valencia → Switch2

- 192.168.30.2 → VLAN Valencia → Switch2

- 192.168.10.3 → VLAN Madrid → Switch2

STANZA BARCELLONA

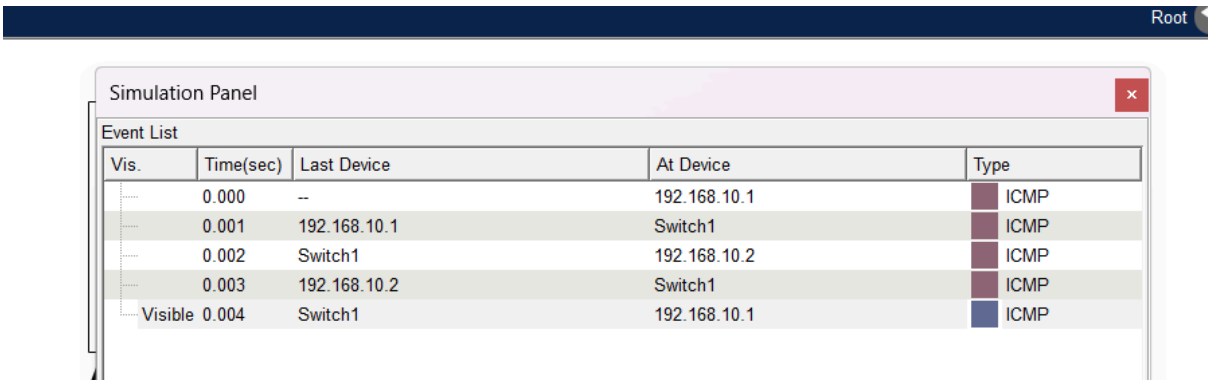
- 192.168.40.1 → VLAN Barcellona → Switch2

- 192.168.40.2 → VLAN Barcellona → Switch2

I computer di Madrid e Siviglia sono collegati allo Switch1, mentre quelli di Valencia e Barcellona sono collegati allo Switch2. Questo per far capire il funzionamento del TRUNK che unisce lo Switch1 allo Switch2.

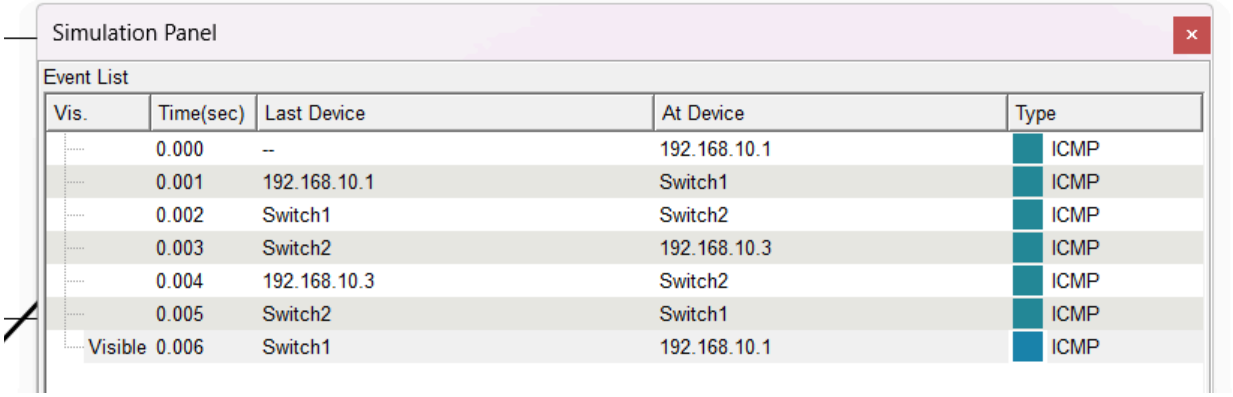
Test di funzionamento

Per verificare che la rete funzioni sono stati fatti alcuni test, ovvero un ping tra PC della stessa VLAN:



Vis.	Time(sec)	Last Device	At Device	Type
	0.000	--	192.168.10.1	ICMP
	0.001	192.168.10.1	Switch1	ICMP
	0.002	Switch1	192.168.10.2	ICMP
	0.003	192.168.10.2	Switch1	ICMP
Visible	0.004	Switch1	192.168.10.1	ICMP

e un ping tra PC della stessa VLAN ma su Switch diversi



Simulation Panel

Event List

Vis.	Time(sec)	Last Device	At Device	Type
	0.000	--	192.168.10.1	ICMP
	0.001	192.168.10.1	Switch1	ICMP
	0.002	Switch1	Switch2	ICMP
	0.003	Switch2	192.168.10.3	ICMP
	0.004	192.168.10.3	Switch2	ICMP
	0.005	Switch2	Switch1	ICMP
Visible	0.006	Switch1	192.168.10.1	ICMP

Vantaggi delle VLAN

- migliorano la sicurezza della rete
- riducono il traffico di broadcast
- permettono una migliore organizzazione della rete

Svantaggi delle VLAN

- configurazione più complicata
- serve più gestione della rete

Conclusione

Le VLAN permettono di dividere una rete in più reti separate anche usando gli stessi switch.Il collegamento TRUNK permette alle VLAN di funzionare anche tra switch diversi.